

Projet Applications réparties 2025-2026

Solution multi clients/serveurs



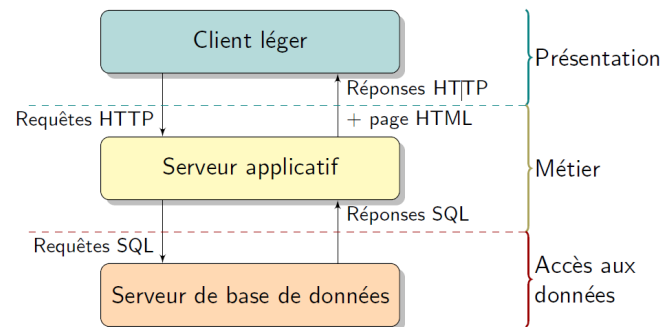
Objectifs du projet.....	2
Objectifs pédagogiques.....	2
Contexte	3
Besoins du client.....	3
Binômes.....	5
Serveurs de données.....	6
Serveurs applicatifs (couche métier).....	8
Application/Interface Client	11
Exemple d'application pratique	11
Bonus.....	11
Proposition de plan de travail	12
Séance de TP n°1 & n°2 : Architecture 2-tiers.....	12
1. Objectifs pour la couche serveur (backend) :.....	12
2. Objectifs pour la couche client (frontend) :	12
3. Livrables attendus :	12
Séance de TP n°3 & n°4 : Architecture 3-tiers.....	12
1. Objectifs pour la couche serveur de données :.....	12
2. Objectifs pour la couche serveur applicatif (métier) :.....	13
3. Objectifs pour la couche client :.....	13
4. Livrables attendus :	13
Séance de TP n°5 & n°6 : Intégration et collaboration inter-binômes.....	13
1. Objectifs pour la couche serveur de données :.....	13
2. Objectifs pour la couche serveur applicatif :.....	13
3. Objectifs pour la couche client :.....	14
4. Livrables attendus :	14
Rendu final	14

Objectifs du projet

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce projet est de concevoir et développer une application répartie d'une usine 4.0 à l'aide de webservices RESTful à partir d'applications en Javascript (Node.js), PHP ou Python. Chaque binôme sera chargé de concevoir un serveur et une base de données utile à l'ensemble du groupe TP. Ainsi chaque binôme devra atteindre les 3 objectifs suivants :

- Couche d'accès aux données
 - Mise en place d'un serveur de données dont les informations sont stockées :
 - Niveau 1 : dans le script
 - Niveau 2 : dans un fichier local (json, csv ou xml) sur le serveur
 - Niveau 3 : dans une base de données
 - Quantité des données
 - Niveau 1 : certaines tables sont vides
 - Niveau 2 : certaines tables ne possèdent qu'un seul élément
 - Niveau 3 : toutes les tables ont plusieurs valeurs et ces valeurs sont pertinentes
 - Fournir des fichiers commentés et facilitant la connexion aux serveurs métiers des autres binômes
 - Niveau 1 : seulement certains fichiers fournis avec quelques erreurs
 - Niveau 2 : tous les fichiers fournis et commentés
 - Niveau 3 : tous les fichiers sont fournis, sans erreur et commentés
- Couche métier
 - Mise en place d'un serveur facilitant l'accès aux informations spécifiques à un métier et issues d'un maximum de sites (serveur de données)
 - Niveau 1 : informations issues du site du binôme
 - Niveau 2 : informations issues d'un autre site
 - Niveau 3 : informations issues d'au moins 3 sites (celui du binôme inclus)
- Couche de présentation
 - Afficher ces résultats dans un tableau de bord regroupant les informations complémentaires et répondant à un besoin précis
 - Niveau 1 : Interface console
 - Niveau 2 : Interface graphique simple (Formulaire)
 - Niveau 3 : Interface graphique avancée (Graphes)



Evaluation commune aux 3 couches

- Organisation des fichiers
- Noms de fichiers, classes, méthodes, variables
- Indentations, commentaires

A déposer sur eCampus à la fin de chaque séance

- Fichiers sources avec entêtes (auteurs et dates)
- Demi page par séance de TP résumant les tâches réalisées par chacun, schémas théoriques, planification, captures d'écran voire les difficultés rencontrées

Contexte

Vous travaillez pour **Innov3D**, une entreprise spécialisée dans la fabrication additive (impression 3D) à l'échelle industrielle. Cette société possède plusieurs sites de production à travers le monde (Europe, Asie, Amérique du Nord et du Sud), chacun doté d'une infrastructure avancée composée de :

- **Imprimantes 3D industrielles** produisant des pièces complexes pour des industries variées (aérospatial, automobile, médical, etc.).
- **Robots automatisés** pour la manipulation des pièces imprimées et la maintenance des équipements.
- **Capteurs IoT** surveillant les conditions environnementales et opérationnelles des machines.

Chaque site génère une grande quantité de **données locales** : températures, cadence de production, consommations de matériaux, et états des machines. Cependant, ces données ne sont pas centralisées ni facilement accessibles aux responsables.

Les différents responsables métiers (production, maintenance, logistique, qualité, direction générale) rencontrent des **problèmes courants** :

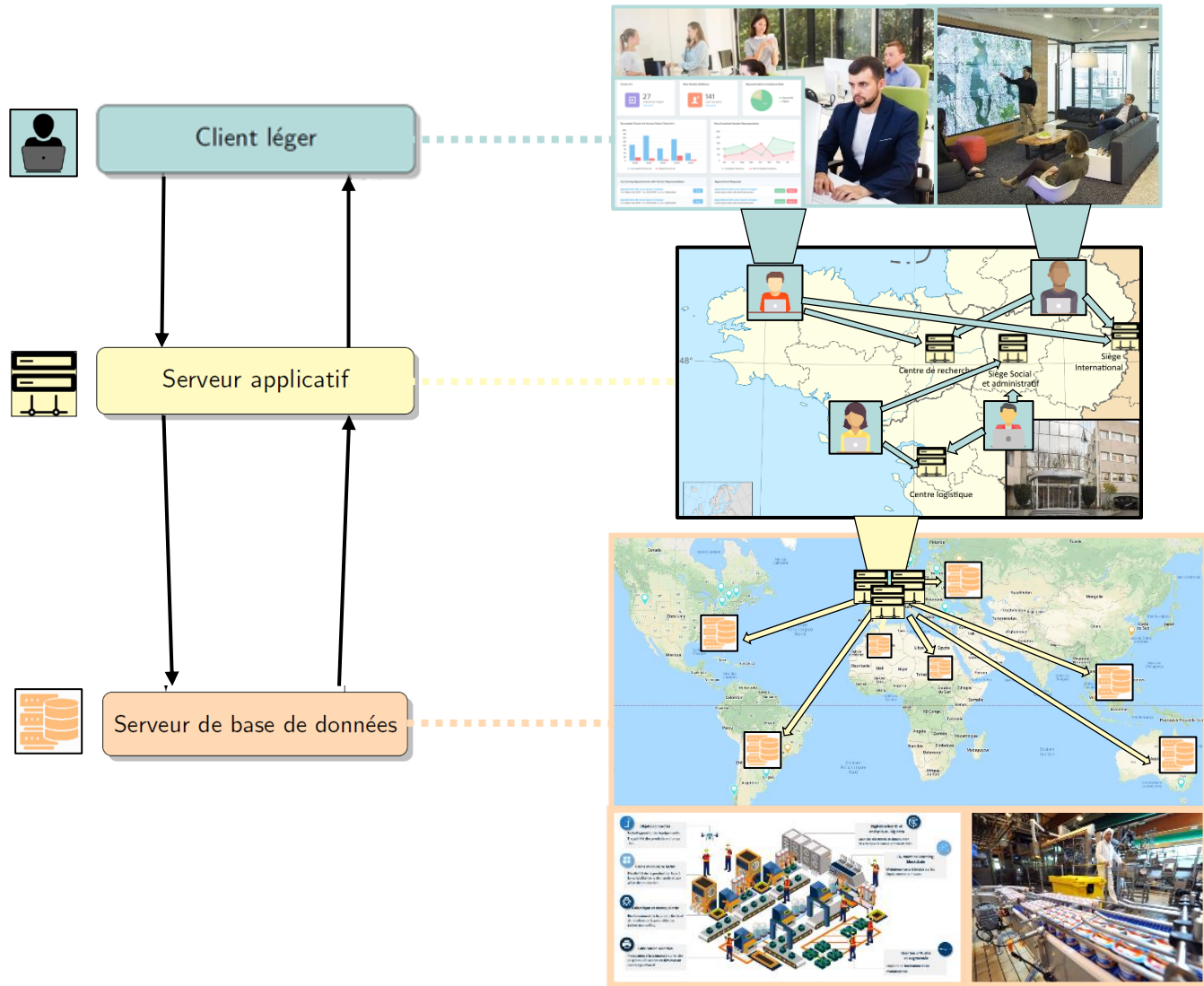
1. **Manque de visibilité globale** : Les responsables doivent se rendre physiquement sur place ou contacter plusieurs équipes pour collecter des données.
2. **Temps de réponse élevé** : Les équipes de maintenance ne sont pas alertées rapidement des pannes, ce qui ralentit la production.
3. **Décisions sous-optimales** : Les responsables prennent des décisions basées sur des estimations ou des données partielles.

Besoins du client

Vous êtes chargé de concevoir une **solution logicielle distribuée** permettant de centraliser et de traiter ces données pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service métier. Ce projet repose sur l'utilisation des architectures **2-tiers** et **3-tiers** et doit inclure :

1. **Un serveur de données local par site** :
 - Collecte des données des imprimantes et des capteurs IoT.
 - Mise à disposition de ces données via des webservices RESTful.
2. **Un serveur métier centralisé par type de service** :
 - Analyse et regroupement des données selon les besoins des différents responsables métiers.
3. **Une application client intuitive** :
 - Tableau de bord personnalisé pour chaque responsable métier, offrant une visualisation claire des données pertinentes

Les responsables souhaiteraient quant à eux, rester informés en temps réel de l'état de l'ensemble des sites à l'aide d'indicateurs adaptés à leurs besoins (ex : un responsable juridique ne souhaite pas connaître la position des produits sur la chaîne de montage).



Binômes

Binôme	Etudiant.e 1	Etudiant.e 2
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Serveurs de données

Un seul serveur de base de données est présent sur chaque site.



Chacun de ces sites possède un serveur de données permettant l'accès aux données suivantes :

Binôme	Site	Personnel	Opérations commerciales	Formations	Relevés sanitaires	Articles	Machines	Surveillance
1	Etats-Unis	✓	✓		✓	✓		✓
2	Brésil	✓	✓	✓		✓		✓
3	Egypte	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Vietnam	✓	✓	✓		✓	✓	
5	Australie	✓	✓			✓	✓	✓
6	Canada	✓	✓		✓	✓	✓	
7	France	✓	✓	✓		✓		✓
8	Chine	✓	✓	✓	✓	✓		

Les données seront transmises à l'aide des structures suivantes :

- Personnel
 - Identifiant : Numéro de sécurité sociale
 - Nom-Prénom : chaîne de caractères
 - Etat : actif, repos, arrêt maladie, congé
 - Service : commercial, finance et gestion, ressources humaines, juridique, logistique, assistance commerciale, direction générale, maintenance, achats, cyber sécurité, recherche et développement, informatique, qualité, collecte, marketing, industriel, assistance technique, analyse des données
 - Fréquence cardiaque actuelle : pulsations/min
 - Position : coordonnées GPS
- Opérations commerciales
 - Identifiant : nombre entier
 - Type : Achat ou Vente
 - Responsable : identifiant personnel
 - Marge dégagée : €
 - Nombre de kilomètres parcourus : kms
 - Mot clé le plus utilisé par le responsable : chaîne de caractères
 - Mot clé le plus utilisé par le client/fournisseur : chaîne de caractères
- Formations (du personnel)
 - Nom de la formation : chaîne de caractères
 - Sujet : commercial, finance et gestion, ressources humaines, juridique, logistique, assistance commerciale, direction générale, maintenance, achats, cyber sécurité,

recherche et développement, informatique, qualité, collecte, marketing, industriel, assistance technique, analyse des données

- Date de la formation : date
- Pourcentage engagement des apprenants : %
- Pourcentage satisfaction des apprenants : %
- Mot le plus utilisé par le formateur : chaîne de caractères
- Mot le plus utilisé par le personnel : chaîne de caractères
- Articles sur la chaîne de montage
 - Identifiant du produit : nombre entier
 - Zone : nombre entier unique pour l'ensemble du groupe Innov3D
 - Etat emballage : Correct/Déformé
 - Responsable : identifiant personnel
 - Position : 3 coordonnées (GPS)
 - Rotation : 3 angles eulers
 - Collisions : nombre entier
- Relevés sanitaires d'une zone
 - Zone : nombre entier unique pour l'ensemble du groupe Innov3D
 - Identifiant du relevé : nombre entier
 - Température air : degré Celsius
 - Taux d'humidité : %
 - Pression air : bar
 - Oxyde de carbone : % dans l'air
 - Particules (PM10 et PM2.5) : % dans l'air
- Machines
 - Référence de la machine : nombre entier
 - Zone : nombre entier unique pour l'ensemble du groupe Innov3D
 - Première mise en service : date
 - Cadence de production : L/h
 - Etat : arrêt/active/panne/entretien/réparation
 - Prochain entretien : date
 - Utilisateur actuel : identifiant personnel
- Surveillance d'une zone
 - Zone : nombre entier unique pour l'ensemble du groupe Innov3D
 - Nombre de drones actifs : nombre entier
 - Nombre de drones en panne : nombre entier
 - Nombre de drones en rechargement : nombre entier
 - Détection incendie : oui/non
 - Détection forme : aucune/personnel non identifiée/objet non identifié
 - Audit de conformité : oui/non

Serveurs applicatifs (couche métier)

L'ensemble des données des différents sites n'est pas centralisé sur un seul serveur.

En effet, les accès à ces données sont répartis sur différents serveurs applicatifs. De plus, un seul serveur applicatif est présent dans chaque service.



- La liste des serveurs applicatifs ci-dessous indique le type de données qui alimente ce serveur applicatif :

Binôme	Service	Personnel	Opérations commerciales	Formations	Relevés sanitaires	Articles	Machines	Surveillance
1 et 8	Commercial		✓			✓		
1 et 2	Assistance commerciale		✓		✓			
2	Recherche & développement					✓	✓	
2 et 3	Finance & Gestion		✓					✓
3	Direction générale	✓	✓					
3 et 4	Informatique	✓		✓				
4	Ressources humaines	✓		✓				
4 et 5	Maintenance						✓	✓
5	Qualité				✓	✓		
5 et 6	Juridique	✓					✓	
6	Achats	✓	✓					
6 et 7	Collecte				✓			✓
7	Logistique					✓		✓
7 et 8	Cyber sécurité			✓				✓
1 et 8	Marketing		✓		✓			

- La liste suivante indique le type de données que fournira ce serveur applicatif :
 - Achats
 - A. Nombre d'employés du service *Achats* pour l'ensemble du groupe Innov3D
 - B. Montant le plus élevé de tous les achats
 - Collecte (déchets)
 - A. Zone la plus chaude de tout le tout le groupe Innov3D
 - B. Pourcentage des zones ayant été validées cette année par un audit de conformité
 - Commercial
 - A. Article ayant subi le moins de collisions
 - B. Responsable de l'opération ayant eu la marge la plus importante
 - Finance & contrôle de gestion
 - A. Responsable ayant parcouru le plus de kilomètres
 - B. Drone le plus ancien
 - Industriel
 - A. Formation en Industrie ayant le pourcentage de satisfaction le plus faible

B. Machine ayant la meilleure cadence

- Informatique
 - A. Formation en informatique ayant le pourcentage de motivation le plus faible
 - B. Nombre de sites n'ayant aucun personnel en service informatique
- Juridique
 - A. Nombre de machines en panne
 - B. Nombre maximum de personnel juridique regroupé sur le même site
- Logistique
 - A. Nombre d'articles ayant un emballage déformé
 - B. Nombre de drones actifs
- Marketing
 - A. Montant total de toutes les ventes
 - B. Zone ayant le moins de particules dans l'air
- Qualité
 - A. Nombre d'articles ayant un emballage correct
 - B. Zone la moins humide de tout le tout le groupe Innov3D
- Recherche & développement
 - A. Nombre d'articles ayant un emballage déformé sans subir aucune collision
 - B. Machine ayant la plus faible cadence
- Ressources humaines
 - A. Formation en *ressources humaines* ayant le pourcentage de motivation le plus élevé
 - B. Nombre de sites sans personnel en *ressources humaines*, le plus élevé
- Maintenance
 - A. Nombre de machines en réparation
 - B. Nombre de zones ayant un incendie en cours
- Assistance technique
 - A. Nombre de machines actives
 - B. Article ayant subi le plus de collisions
- Assistance commerciale
 - A. Zone ayant le taux d'oxyde de carbone le plus faible
 - B. Nombre de responsables en vente
- Direction générale
 - A. Nombre d'employés total de l'ensemble du groupe Innov3D
 - B. Montant total de tous les achats
- Analyse des données
 - A. Zone ayant le moins de particules dans l'air
 - B. Nombre maximum de collision pour les articles ayant un emballage
- Cyber sécurité
 - A. Nombre de drones en panne
 - B. Formation en Cyber sécurité ayant le pourcentage de satisfaction le plus élevé

Application/Interface Client

Une interface de tableau de bord sera réalisée pour chaque type d'utilisateur.

Binôme	Utilisateur	Commercial	Finance & contrôle de	Ressources humaines	Juridique	Logistique	Assistance commerciale	Direction générale	Maintenance	Achats	Cyber sécurité	Recherche & développement	Informatique	Qualité	Collecte	Marketing	Industriel	Assistance technique	Analyse des données
1	Olivia	A		A			B		B			A		A			B		
2	Jasmine		B		B			A		A			B		B			A	
3	Violet	B		B			A		A			B		B			A		
4	Marigold		A		A			B		B			A		A				B
5	Sienna	A		A		A			B		B			A		A			
6	Paul		B		A			B		A			B		A			B	
7	John	B		A			B		A			B		A			B		
8	Aisha		A		B			A		B			A		B				A

Exemple d'application pratique

1. Scénario : Une imprimante industrielle tombe en panne critique sur un des sites.

- **Couche données** : Les capteurs IoT détectent une surchauffe et un arrêt inattendu de l'imprimante.
- **Couche métier** : Le serveur central identifie qu'aucun membre du personnel n'a suivi une formation pour réparer à ce problème sur ce site. Aussi, il est recherché le personnel disposant de la formation adaptée sur un autre site.
- **Couche présentation** :
 - Le tableau de bord indique le problème du site.
 - Un bouton permet de contacter le personnel concerné.

2. Résultat attendu : La panne est résolue rapidement grâce à la coordination inter-sites, limitant ainsi l'impact sur la production.

Bonus



Un des responsables souhaite pouvoir prévenir l'ensemble du personnel du passage d'un organisme de certification sur l'un des différents sites. Pour mieux prioriser chaque service, es responsables doivent d'un bouton sur leurs

tableaux de bord permettant d'indiquer aux autres sites qu'ils ne seront pas concernés par cette visite.
Bien évidemment, ce contrôle de qualité ne peut pas être sur 2 sites en même temps.

Proposition de plan de travail

Séance de TP n°1 & n°2 : Architecture 2-tiers

Objectif principal : Comprendre et mettre en œuvre une architecture client-serveur simple en posant les bases du projet.

1. Objectifs pour la couche serveur (backend) :

- Concevoir un serveur applicatif capable de répondre aux requêtes client via des **webservices**

RESTful.

- Implémenter les deux classes de service affectées au binôme, représentant les entités du domaine (ex. : machines, articles, ou employés).
- Fournir des données simulées directement dans les scripts pour répondre aux requêtes (niveau 1 de la couche d'accès aux données).
- Documenter les endpoints disponibles et tester leur réponse via des outils comme Postman ou cURL.

2. Objectifs pour la couche client (frontend) :

- Mettre en place une application cliente simple permettant d'effectuer des requêtes vers le serveur.
- Afficher les résultats retournés par le serveur dans un format textuel lisible.
- Prévoir un ensemble de requêtes test (GET, POST) pour valider les fonctionnalités clés (ex. : récupération d'une liste d'articles ou ajout de nouvelles données).

3. Livrables attendus :

- Un script serveur fonctionnel avec au moins deux endpoints opérationnels.
- Une application cliente capable d'interagir avec le serveur.
- Une courte documentation expliquant les étapes de mise en œuvre et les défis rencontrés.

Séance de TP n°3 & n°4 : Architecture 3-tiers

Objectif principal : Introduire une couche de données séparée et permettre la communication entre les serveurs applicatifs et les serveurs de données.

1. Objectifs pour la couche serveur de données :

- Structurer les données en fonction des besoins des services métiers (au moins cinq catégories, ex. : personnel, machines, articles, formations, surveillance).
- Passer du niveau 1 (données dans les scripts) au niveau 2 ou 3 :
- Stocker les données dans des fichiers locaux (JSON, XML, ou CSV).

- Optionnel : Utiliser une base de données simple (SQLite, MySQL) pour gérer les données de manière plus efficace.

- Fournir des services RESTful permettant de lire et d'écrire les données via des requêtes client.

2. Objectifs pour la couche serveur applicatif (métier) :

- Configurer le serveur applicatif pour qu'il interagisse avec le serveur de données de manière dynamique (requêtes HTTP).

- Implémenter des traitements simples pour répondre aux besoins métiers (ex. : récupération des employés d'un service spécifique ou des machines en panne).

3. Objectifs pour la couche client :

- Étendre l'application cliente pour afficher les données issues du serveur applicatif.

- Améliorer l'interface utilisateur en ajoutant des options de sélection (ex. : choix d'une catégorie ou filtre des résultats).

- Préparer un plan de tests pour vérifier que les données sont bien intégrées à toutes les couches.

4. Livrables attendus :

- Un serveur de données fonctionnel avec au moins deux endpoints opérationnels.

- Un serveur applicatif capable d'interagir avec le serveur de données.

- Une application cliente améliorée avec des fonctionnalités interactives.

- Schémas et explications sur la communication entre les couches.

Séance de TP n°5 & n°6 : Intégration et collaboration inter-binômes

Objectif principal : Permettre l'interconnexion entre les travaux des différents binômes pour simuler une application répartie à grande échelle.

1. Objectifs pour la couche serveur de données :

- Rendre le serveur de données accessible aux autres binômes en fournissant des endpoints documentés.

- S'assurer que les données exposées respectent une structure commune (format JSON ou XML standardisé).

- Tester la connexion des serveurs applicatifs d'autres binômes à son propre serveur de données.

2. Objectifs pour la couche serveur applicatif :

- Intégrer les données issues des serveurs de données d'au moins deux autres binômes.

- Implémenter une logique métier plus complexe, par exemple :

- Agrégation de données provenant de plusieurs sites.
- Calculs avancés (totaux, moyennes, indicateurs spécifiques).
- Documenter les nouveaux services proposés pour que les autres binômes puissent les exploiter.

3. Objectifs pour la couche client :

- Ajouter un tableau de bord consolidé affichant des informations issues de plusieurs sites ou services.
- Intégrer des graphiques ou des indicateurs visuels avancés pour enrichir l'expérience utilisateur.
- Tester l'application avec des scénarios impliquant plusieurs serveurs applicatifs.

4. Livrables attendus :

- Un serveur de données opérationnel et utilisé par d'autres binômes.
- Un serveur applicatif capable d'exploiter les données inter-binômes.
- Une application cliente complète avec un tableau de bord consolidé.
- Rapport final décrivant l'architecture globale, les défis rencontrés, et les solutions apportées.

Rendu final

Versions finales des livrables du projet à déposer au plus tard le Dimanche 04/01/2026 23h59 :

1. Compte rendu décrivant l'architecture de l'application, l'organisation du binôme ainsi que les avantages et les limites du travail rendu.
2. Code source des applications
3. Captures d'écran des tests de l'application à réaliser lors de la dernière séance.